《东大高数速成课》
B站：翰林苑长

东北大学《高等数学(上)》
2017-2018学年期末考试试卷

一、解答下列各题

1、计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(2^n+3^n+4^n\right)^{\frac{1}{n}}$.

2、计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$.

3、求 $f(x)=\dfrac{2^{\frac{1}{x}}-1}{2^{\frac{1}{x}}+1}$ 的间断点并判断类型.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

4、判别级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n n!}{n^n}$的敛散性.

5、设$f(x)=\begin{cases}\sin x, & x\geqslant 0\\ x^2+ax, & x<0\end{cases}$.求常数$a$，使$f(x)$在$x=0$处可导，并计算$f'(0)$.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

二、解答下列各题

1、求由参数方程$\begin{cases}x=1-t^2\\ y=t-t^3\end{cases}$所确定的函数$y=y(x)$的导数在$t=\frac{\sqrt{2}}{2}$处的值.

2、设$x^y=y^x$,求$\frac{dy}{dx}$.

3、设函数$f(x)$二阶可导,求$f\left(\frac{\ln x}{x}\right)$的一阶导数和二阶导数.

4、计算$\int_0^{\infty} xe^{-x}dx$.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

三、计算下列各题

1、计算不定积分 $\int \frac{\sin x}{\sin x+\cos x}dx.$

2、计算定积分 $\int_0^1 x^2\sqrt{1-x^2}\,dx.$

3.计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}}dx.$

东大学习互助平台
QQ群：551804945

四、求解下列各题

1、若$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(a+bx^2)\cos x-1}{x^4}=c\neq 0$,求常数$a,b$的值,并求极限.

2、求幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n3^n}$的和函数.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

五、讨论题设函数$f(x)$在$x=0$的某个领域内有连续的导数，且$f(0)=0$,设$F(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x^2}\displaystyle\int_0^x tf(t)dt, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$,求$a$,使$F(x)$在$x=0$处连续,讨论$F'(x)$在$x=0$处的连续性.

六、设函数$f(x)=ax^2+bx\geq 0(0\leq x\leq 1,a,b$为常数).曲线$y=f(x)$与$x=1,y=0$围成图形$S$的面积为2.求函数$f(x)$,并问$a$为何值时，$S$绕$x$轴旋转一周所得旋转体的体积最小？最小体积是多少？

七、证明题

1、设$f\in C[0,1]\cap D(0,1)$,且$f(0)=0,f(1)=1$.求证：$\exists\xi\in(0,1)$,使$f'(\xi)+f(\xi)=1+\xi$.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

2、证明：如果幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$在$x_0(\neq 0)$处收敛，则对任一满足$|x|<|x_0|$的$x$,级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$绝对收敛；若幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$在$x_0(\neq 0)$处发散，则对任一满足$|x|>|x_0|$的$x$,级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$发散.